

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

Отчет
о лабораторной работе №7
«Моделирование случайных блужданий»
по дисциплине
«Компьютерное моделирование»

Выполнил: студент гр. 243
Вербицкая И.С.
Проверил: доцент
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

Цель работы:

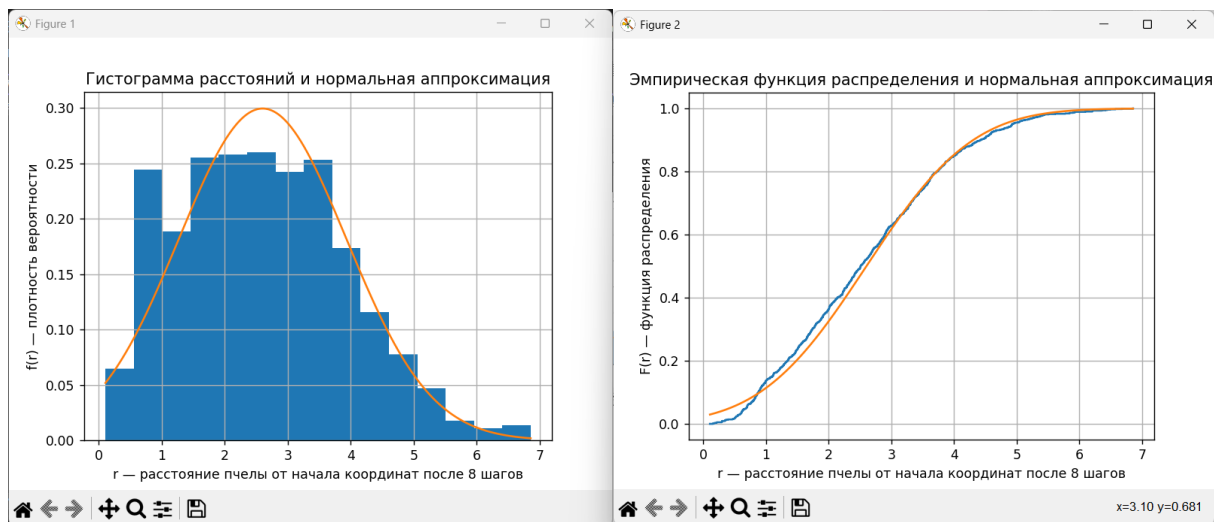
Составить подпрограмму имитационной модели случайного блуждания, с помощью которой могут быть получены необходимые результаты.

Задание:

В лабораторной работе требуется разработать подпрограмму имитационной модели случайного блуждания, с помощью которой могут быть получены необходимые результаты. В результате проведения определенного количества экспериментов требуется построить статистическое распределение исследуемого параметра известных (гистограмму и эмпирическую функцию распределения) и определить целесообразность аппроксимации полученного распределения одним из законов (нормальным, экспоненциальным, логарифмически-нормальным и др.).

Для варианта №4 используется: Пчелы на квадратной решетке. «Рой» из N «пчел» изначально расположен в единичном круге с центром в начале координат. На каждом шаге по времени каждая пчела движется случайным образом равновероятно в одном из четырех направлений: на север, юг, восток и запад. Определите расстояние, на которое удаляется отдельная пчела за $M=8$ шагов. В течение каждого временного интервала каждая пчела делает шаг единичной длины. Усреднение выполняется по N пчелам

Результаты работы программы



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Моделирование случайных блужданий
Вариант: Пчёлы на квадратной решётке

$M = 8$ шагов
 $N = 1000$ пчёл
 $k = 15$ интервалов
 $\alpha = 0.05$

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ:
Среднее расстояние: 2.599919
Выборочная дисперсия: 1.773209
Выборочное СКО: 1.331619
Минимум: 0.104974
Максимум: 6.855182

ПРОВЕРКА НОРМАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ:
KS: $D = 0.045303$, $D_{crit} = 0.043007$
Гипотеза о нормальной аппроксимации ОТВЕРГАЕТСЯ

Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана подпрограмма имитационной модели случайного блуждания, с помощью которой могут быть получены необходимые результаты